ساختار ارتباطی شبکه — فام (تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل)

شعبه → استانی PTMP / MPLS → مرکز استان → کشوری MPLS → دیتاسنتر تهران / دیتاسنتر سمنان

لایه ۱ — دیتاسنترها (Data Centers)

دیتاسنتر تهران
DC Tehran

روتر آنتی‌ویروس
Tu 38 · Tu 40

دیتاسنتر سمنان
DC Semnan

باس ارتباطی دیتاسنترها

بسترهای انتقال کشوری

MPLS کشوری

LTE مبین نت

VSAT

باس مشترک انتقال — در دسترس همه مراکز استان

اینترانت کشوری
مسیر مستقیم شعب

فقط شعب دارای اینترانت
(همه شعب نیست)

لایه ۲ — مراکز استان (شعبه مادر میانی)

مرکز استان 1

مرکز استان 2

مرکز استان 3

هر مرکز استان روی هر سه بستر (MPLS کشوری · LTE مبین نت · VSAT) به دیتاسنترها متصل است

باس استانی

PTMP استانی / MPLS استانی

ارتباط شعب هر استان با مرکز استان همان استان (شعبه مادر میانی)

باس شعب

لایه ۳ — شعب

شعبه 1/1

شعبه 1/2

شعبه 2/1

شعبه 2/2

شعبه 3/1

شعبه 3/2

راهنما

MPLS کشوری

PTMP / MPLS استانی

اینترانت کشوری

LTE مبین نت

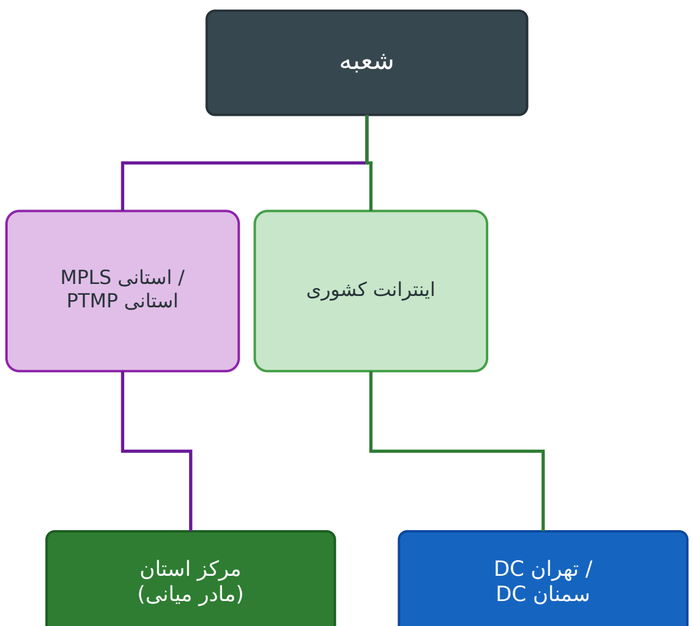
VSAT

نوار خاکستری = باس مشترک (چند لینک هم‌مسیر) — برای جلوگیری از تداخل خطوط ترسیم شده است

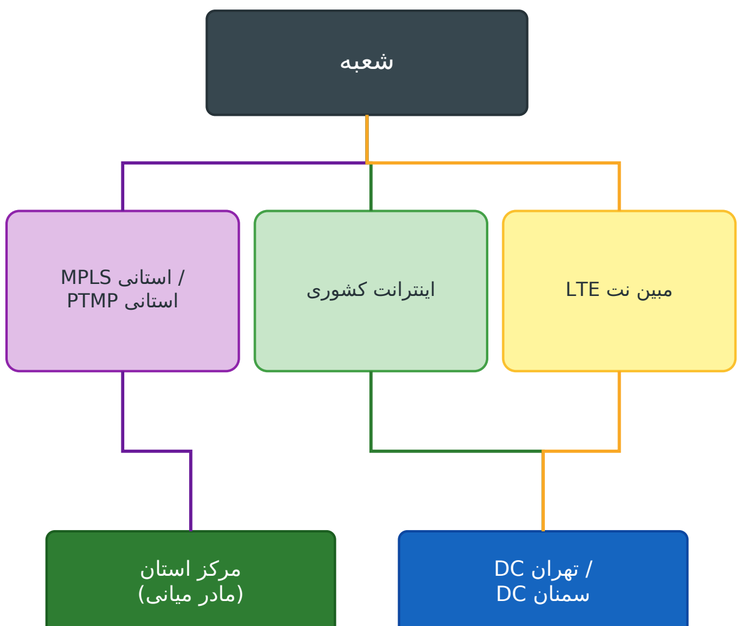
مدل‌های ارتباطی شعب

سه مدل شعبه در شبکه وجود دارد

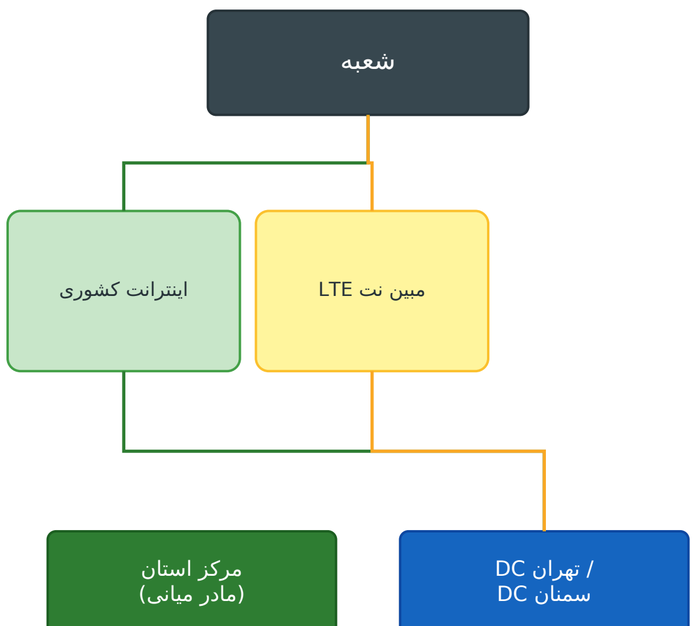
مدل ۱ — رایج‌ترین



مدل ۲ — با پشتیبان LTE



مدل ۳ — بدون PTMP/MPLS استانی

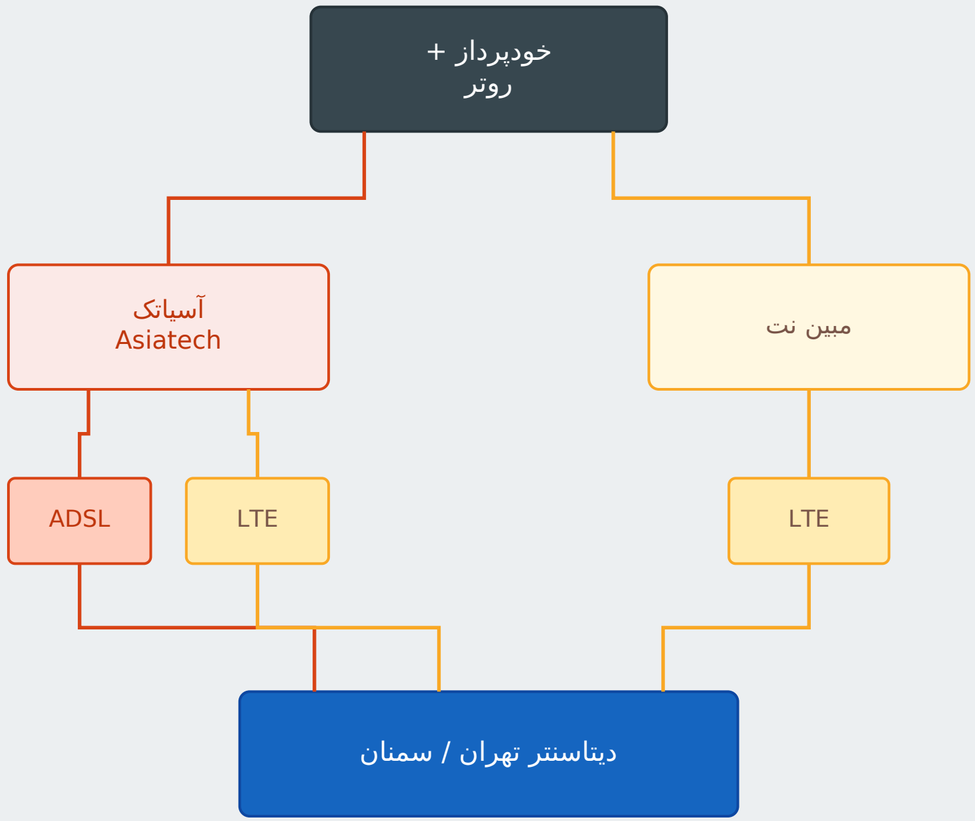


نکته: در مدل ۳ شعبه هیچ لینک PTMP / MPLS استانی ندارد و تمام ترافیک روی اینترانت کشوری و LTE مبین نت منتقل می‌شود.

ارتباط خودپردازها (ATM) و کش‌لس‌ها (Cash-less)

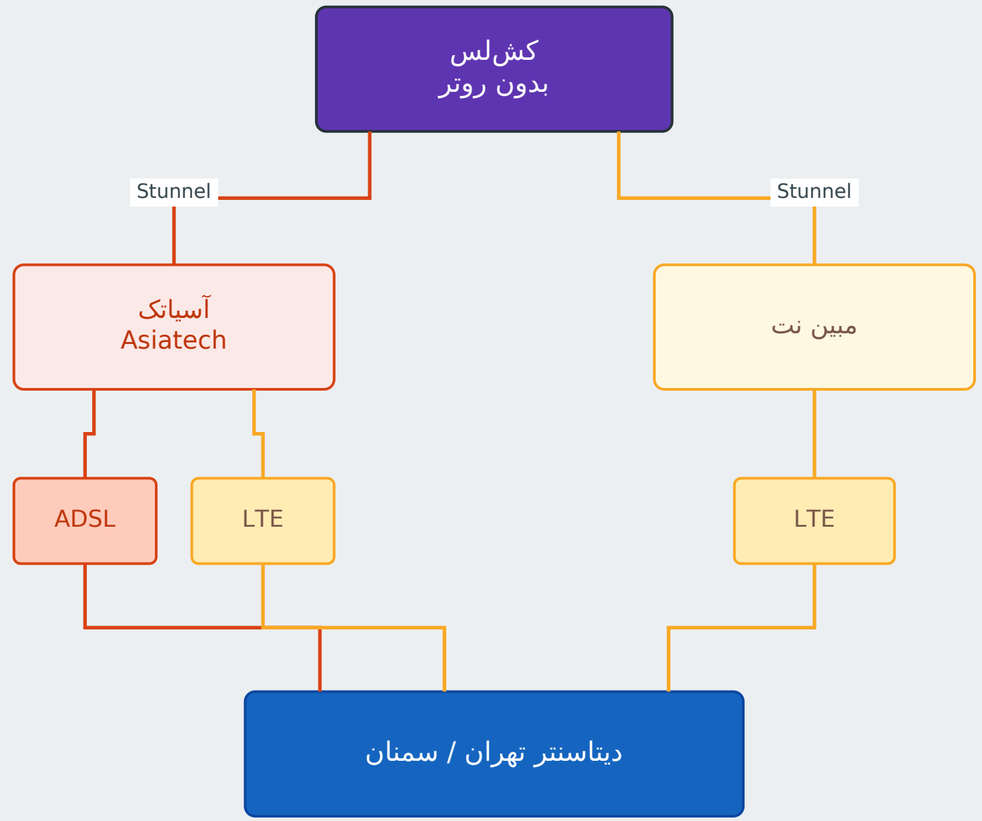
خودپردازها روتر دارند — کش‌لس‌ها روتر ندارند و از طریق Stunnel متصل می‌شوند

خودپرداز (ATM) — دارای روتر



آسیاتک: دو بستر — ADSL و LTE | مبین نت: یک بستر — فقط LTE

کش‌لس (Cash-less) — بدون روتر



آسیاتک: دو بستر — ADSL و LTE | مبین نت: یک بستر — فقط LTE

تمام ارتباطات از طریق Stunnel و بدون روتر برقرار می‌شود

نقشه شماره تونل‌ها (Tunnel Numbering)

تانل‌ها در شعبه مادر میانی (مرکز استان) و در شعبه عادی

شعبه مادر میانی — مرکز استان

مقصد	شماره تونل	سرویس / بستر
دیتاسنتر تهران	Tun 3000	کشوری MPLS
دیتاسنتر سمنان	Tun 2000	کشوری MPLS
شعبه زیرمجموعه	Tun 0 / Tun 1	استانی → شعب زیرمجموعه PTMP
دیتاسنتر تهران	Tu 33	اینترانت کشوری
دیتاسنتر سمنان	Tu 44	اینترانت کشوری
دیتاسنتر تهران	Tu 38	اینترانت — آنتی‌ویروس
دیتاسنتر تهران	Tu 2 / Tu 22	مبین نت LTE
دیتاسنتر سمنان	Tu 42	مبین نت LTE
دیتاسنتر تهران	Tu 40	مبین نت — آنتی‌ویروس LTE

شعبه عادی

مقصد	شماره تونل	سرویس / بستر
مرکز استان — مثال: شعبه ۲۵۷ ← Tu257	Tu * (نام شعبه)	استانی MPLS / PTMP
دیتاسنتر تهران	Tu 33	اینترانت کشوری
دیتاسنتر سمنان	Tu 44	اینترانت کشوری
دیتاسنتر تهران	Tu 38	اینترانت — آنتی‌ویروس
دیتاسنتر تهران	Tu 2 / Tu 22	مبین نت LTE
دیتاسنتر سمنان	Tu 42	مبین نت LTE
دیتاسنتر تهران	Tu 40	مبین نت — آنتی‌ویروس LTE

نکته مهم: اگر شعبه سرویس اینترانت کشوری داشته باشد، تونل آنتی‌ویروس روی مبین نت LTE نخواهد بود و Tu 40 تعریف نمی‌شود.

در این حالت ترافیک آنتی‌ویروس همان Tu 38 روی اینترانت کشوری است. | مثال نام‌گذاری: شعبه ۲۵۷ در PTMP/MPLS استانی ← Tu257